

MODULE 00

Claude Code 源码研究总纲

版本边界、证据分层、全局架构与阅读路线

把 Claude Code 看成一个生产级 agent harness：模型负责提出下一步，确定性运行时负责把上下文、工具、权限、持久化和恢复组织成可控闭环。

研究基线：Claude Code v2.1.236（稳定版） | Python Agent SDK v0.2.141（tag） | 历史源码观察 v2.1.88
资料核验日期：2026-08-19 | 中文深度研究版

目录

- 1. 先给结论：真正值得学的不是 while 循环
- 2. 版本边界：为什么不能声称 “分析了最新完整源码”
- 3. 五层、二十一子系统地图
- 4. 一次请求的端到端数据流
- 5. v2.1.236 的最新变化意味着什么
- 6. 阅读与复现实验路线

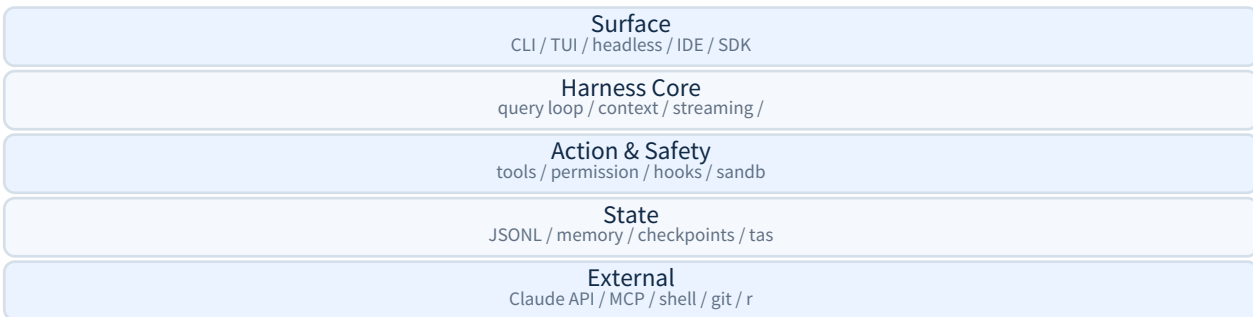
阅读提示：内部模块名以历史源码观察解释，当前功能以官方文档与 v0.2.141 SDK 源码校验。

1. 先给结论：真正值得学的不是 while 循环

核心判断

Claude Code 的差异化主要不在“是否会调工具”，而在工具调用前后的确定性基础设施：上下文整形、权限判定、生命周期钩子、会话日志、并发与取消、失败恢复、跨会话编排。社区对 v2.1.88 的源码计数把 AI 决策逻辑估为约 1.6%，这个比例不是当前版本的官方指标，但方向非常可信。 [R1, R2]

- 核心执行引擎可抽象为：构造上下文 → 请求模型 → 解析流 → 调度工具 → 回注结果 → 判断是否继续。
- 所有复杂入口——交互 CLI、-p headless、IDE、Agent SDK——最终共享同一类会话与消息语义；表层不同，harness 的控制面相近。
- 上下文不是字符串，而是有来源、有加载时机、有缓存稳定性、有生命周期的资源。
- 权限不是单一弹窗，而是规则、模式、hook、OS sandbox 和企业策略叠加后的判定管线。
- 会话不是内存对象，而是可恢复、可分叉、可镜像、可回放的 append-only 事件链。 [O2, O5, O6, O11, S2, S6]



2. 版本边界：为什么不能声称“分析了最新完整源码”

截至 2026-08-19，官方稳定版为 2.1.236。官方 anthropics/claude-code 仓库公开变更日志、示例与插件，但不提供完整核心 TypeScript 源码。2026-03-31 的 2.1.88 npm 包曾因 source map 暴露大量可读源码；社区据此复原约 1,900 个 TypeScript 文件。后续版本已经移除该 source map，因此“源码级模块名”与“当前行为”必须分开处理。 [O1, O28, R1, R2]

证据级	含义	本系列怎么用	风险
A	当前官方事实	v2.1.236 文档、变更日志、CLI 参考	可直接写成当前行为
B	官方开源实现	Python SDK v0.2.141 源码与测试	可给函数、协议、异常和边界
C	历史源码观察	v2.1.88 source map 快照的社区分析	只能描述当时结构，需与当前接口校验
D	工程推断	行为实验、日志与跨版本差异	必须显式标注推断与不确定性

本系列采用双基线：内部文件名、子系统关系、历史算法细节以 v2.1.88 为观察点；对外接口、安全语义、配置字段和最新功能以 v2.1.236 官方材料与 v0.2.141 SDK 源码复核。凡无法复核的细节均用“历史快照”或“推断”标识。

3. 五层、二十一子系统地图

层	子系统	关键状态	主要失败模式
Surface	CLI 参数、TUI、IDE bridge、headless	cwd、renderer、input mode	终端尺寸、stdio、平台差异
Core	query loop、API stream、context builder、compaction	messages、abort、token budget	上下文膨胀、半截流、重试重复
Action	tool registry、orchestration、permission、hooks	tool_use_id、decision、task	权限旁路、并发冲突、hook 超时
State	session、memory、checkpoint、task ledger	UUID 链、JSONL、snapshots	损坏、索引漂移、恢复越界
External	MCP、shell、git、network、telemetry	process、socket、server status	子进程泄漏、网络失联、协议漂移

- 启动与表层：解析 argv、选择入口、加载多级设置、初始化认证与遥测、渲染首屏。
- 模型与 agent loop：把一次用户任务转成多轮 Messages API 调用与工具反馈。
- 上下文工程：决定哪些 instructions、memory、skills、tool schemas 和历史进入模型。
- 工具工程：把模型生成的结构化意图变成可取消、可审计、可并发的实际副作用。
- 安全控制面：用最严格规则优先、显式人类批准和 OS 约束降低误操作与注入风险。
- 持久化控制面：用事件日志支撑 resume、fork、rewind、subagent sidechain 和外部 SessionStore。

4. 一次请求的端到端数据流



关键点是双向控制：普通消息沿 stdout/消息流向调用方；权限请求、SDK hook、in-process MCP 则通过 control_request/control_response 往返。Python SDK 的 `Query` 类用 request_id、Event 与结果表进行关联；CLI 子进程仍是权威执行器。 [S2, S3, S4]

最终 `ResultMessage` 不只是文本：还带成功/失败 subtype、turn 数、session_id、usage、whole-tree model usage、费用、permission denials 与 terminal reason。对生产调用方而言，它是一次 agent transaction 的提交记录。 [O24, S4, S5]

5. v2.1.236 的最新变化意味着什么

变化	表面功能	内部含义
ANTHROPIC_DEFAULT_MODEL	设定新会话起始模型	区分 session default 与会话内持久化 <code>/model</code> 选择
notify_when_idle	跨会话一次性空闲通知	本机 inbox/socket 之上增加无轮询的状态订阅
macOS wildcard read-deny 修复	deny 在 allow 区域内仍优先	路径规范化、重命名与目录内容都进入 sandbox 边界
cwd 被删除后的恢复修复	clipboard/background/MCP 日志继续工作	运行时资源不能隐式依赖当前目录持续存在
fullscreen fallback	渲染器失败后回退 classic	表层采用熔断与降级，不让 UI 故障杀死 agent

这些更新看似分散，实际都在强化一个主题：Claude Code 正从“单终端交互工具”演进为多会话、后台化、跨设备、受企业策略管理的 agent runtime。 [O1]

6. 阅读与复现实验路线

- 第一遍读 01、02、03：建立启动、loop、context 三条主链。
- 第二遍读 04、05：理解 tool call 从模型意图到受控副作用的全过程。
- 第三遍读 06、08：把单 agent 扩展为多会话系统，并理解事件日志如何支撑恢复。
- 最后读 07、09：学会扩展 Claude Code，并用开源 SDK 源码验证协议和边界。
- 实验时固定 CLI 版本、模型、permission mode、settings、cwd 和输入；保存 `--output-format stream-json` 或 SDK 消息流，避免只观察 TUI。

可复现实验原则

不要用一次对话行为反推出固定算法。先构造最小输入，记录完整消息流和配置，再跨两个版本重复。工具描述和系统提示的微小变化足以改变 agent 轨迹。

参考资料与证据等级

[O1] 官方 | [Claude Code changelog](#)

<https://code.claude.com/docs/en/changelog>

[O2] 官方 | [How Claude Code works](#)

<https://code.claude.com/docs/en/how-claude-code-works>

[O3] 官方 | [Tools reference](#)

<https://code.claude.com/docs/en/tools-reference>

[O4] 官方 | [Settings reference](#)

<https://code.claude.com/docs/en/settings>

[O23] 官方 | [Agent SDK overview](#)

<https://code.claude.com/docs/en/agent-sdk/overview>

[S1] 开源源码 | [Python Agent SDK v0.2.141](#)

<https://github.com/anthropics/claude-agent-sdk-python/tree/v0.2.141>

[R1] 社区研究 | [Dive into Claude Code v2.1.88](#)

<https://github.com/VILA-Lab/Dive-into-Claude-Code>

[R2] 社区研究 | [Claude Code Research - source analysis](#)

<https://github.com/cablate/claude-code-research>

方法说明

官方材料用于确认当前稳定行为；SDK 源码固定在发布 tag v0.2.141；社区材料只用于解释 v2.1.88 历史源码结构。源码行号和内部函数名可能在后续版本变化，外部契约以官方最新文档为准。